

# 常微分方程（短学期）

前半部分是郁林的资源，后半部分是本人的笔记。常微分（短）满绩选手祝大家学得轻松hhh。为20号的电路再攒一波人品👍👍👍👍👍

Cauchyuuu 20201119

## I. 一阶、全微分方程

### A. 可分离变量方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$$

方法：分离变量

$$\frac{dy}{\psi(y)} = \frac{dx}{\varphi(x)}$$

，然后积分

$$\int \frac{dy}{\psi(y)} = \int \frac{dx}{\varphi(x)}.$$

注意：考虑存在 $y^*$ 使得 $\psi(y^*) = 0$ 的情况， $y = y^*$ 也是一解。

### B. 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

方法：令 $u = \frac{y}{x}$ 即 $y = ux$ ，由 $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$ ，代入得

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}$$

，回到可分离变量的情况。

注意：分三种情况， $g(u) - u \neq 0$ 、存在 $u_0$ 使得 $g(u_0) - u_0 = 0$ （ $u = u_0$ 也是一解）、 $g(u) - u \equiv 0$ （原式变为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ ）。

### C. 一阶线性方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$$

方法：通解公式

$$y = e^{-\int p(x) dx} \int f(x) e^{\int p(x) dx} dx + c e^{-\int p(x) dx}$$

；另外，对于初值问题（ $y|_{x=x_0} = y_0$ ），有

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi) d\xi} \left[ \int_{x_0}^x f(\zeta) e^{\int_{x_0}^{\zeta} p(\xi) d\xi} d\zeta + y_0 \right].$$

### D. 伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, n \neq 0, 1$$

方法：先同除以 $y^n$ 得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = f(x)$$

，令 $z = y^{1-n}$ ，则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$ ，代入原式得

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x).$$

这是一个一阶线性方程，求出 $z$ 后用 $z = y^{1-n}$ 代回即可。

注意：当 $n > 0$ 时，显然有解 $y = 0$ 。

## E. 全微分方程（积分因子只考查一元函数）

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

方法：先验证

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

是否成立（即平面第二类曲线积分与路径无关的条件），若是则说明原方程左边是一个全微分 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = du(x, y)$ ，可以用三种方法算得 $u(x, y)$ 。

方法一：利用积分与路径无关性，有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} M(x, y)dx + N(x, y)dy \\ &= \int_{x_0}^x M(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y N(x, y)dy \quad (\text{先右再上}) \\ &= \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy + \int_{x_0}^x M(x, y)dx \quad (\text{先上再右}). \end{aligned}$$

方法二：先把 $y$ 看作常量，对 $x$ 积分得

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + \varphi(y)$$

，此时对 $y$ 求偏导数，得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx + \varphi'(y) = N(x, y)$$

，解得 $\varphi'(y)$ ，这个函数一定与 $x$ 无关，求得 $\varphi(y)$ ，把此代回即可。

方法三：分项组合法，常见的二元函数全微分有

$$\begin{aligned} ydx + xdy &= d(xy), \\ \frac{ydx - xdy}{y^2} &= d\left(\frac{x}{y}\right), \\ \frac{-ydx + xdy}{x^2} &= d\left(\frac{y}{x}\right), \\ \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= d\left(\arctan \frac{y}{x}\right), \\ \frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} &= d\left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-y}{x+y} \right| \right). \end{aligned}$$

注意：如果 $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ，那么需要求出积分因子 $\mu(x, y) \neq 0$ 使得 $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$ 成为全微分方程。当

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \equiv \varphi(x)$$

时， $\mu(x) = e^{\int \varphi(x)dx}$ ；当

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} \equiv \psi(y)$$

时， $\mu(y) = e^{\int \psi(y)dy}$ 。

## II. 二阶（高阶的方法类似）

### A. 可降阶方程

#### 1. 不含 $y$ 和 $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$$

方法：连续积分两次即可。

注意：不要漏掉每次积分的常数项。

## 2. 不含y

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$$

方法：令  $\frac{dy}{dx} = p$ ，则  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$ ，代入原方程即得到

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

，用原来的办法求得p后，关于x积分即可得到y。

## 3. 不含x

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$$

方法：令  $\frac{dy}{dx} = p(y)$ ，则  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ ，代入原方程得

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

，化为p关于y的一阶方程，用原来的办法求得p后，代入  $\frac{dy}{dx} = p(y)$ ，分离变量并积分即可得到y。

## B. 常系数线性方程

### 1. 齐次

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0$$

方法：解特征方程  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ ，原方程的通解为

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} \quad (\text{两个不相等实根 } \lambda_1 \neq \lambda_2),$$

$$y = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x} \quad (\text{两个相等实根 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda),$$

$$y = c_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{\alpha x} \sin \beta x \quad (\text{两个不相等的共轭复根 } \lambda = \alpha \pm \beta i).$$

### 2. 非齐次

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x)$$

通解结构定理告诉我们，“非齐次方程通解y = 齐次方程通解Y + 非齐次方程特解y\*”，由于Y的求解方法已给出，下面只讨论y\*。（下文带有脚标m的函数指m次多项式）

$$a) \quad f(x) = P_m(x) e^{\alpha x}$$

方法：特解具有  $y^* = x^k R_m(x) e^{\alpha x}$  的形式，k是指： $\alpha$  是特征方程的k重根（如果 $\alpha$ 不是特征方程的根则k = 0）。

$$b) \quad f(x) = P_m(x) e^{\alpha x} \cos bx \text{ 或 } Q_m(x) e^{\alpha x} \sin bx \text{ 或二者之和}$$

方法：特解具有  $y^* = x^k [R_m(x) e^{\alpha x} \cos bx + S_m(x) e^{\alpha x} \sin bx]$  的形式，k是指： $\alpha \pm bi$  的每个值各是特征方程的k重根（如果不是特征方程的根则k = 0）。

## C. 一般系数（非常系数）线性方程

### 1. 欧拉方程

$$\sum_{k=0}^n a_{n-k} x^k \frac{d^k y}{dx^k} = f(x), \text{ 二阶情况为 } a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y = f(x)$$

方法：当  $x > 0$  时令  $x = e^t$ （当  $x < 0$  时令  $x = -e^t$ ），现针对二阶情况讨论。求得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right). \quad (\text{若为高阶方程，继续算高阶导数}) \end{aligned}$$

代入欧拉方程得

$$a_0 \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t), \text{ 相应的 } f(-e^t).$$

即

$$a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t), \text{ 相应的 } f(-e^t).$$

这样就化为了y关于t的二阶常系数线性方程。

## 2. 一般形式 ( 齐次 )

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$$

### a) 已知一个非零解 $y_1$ 的齐次方程

方法：二阶情况下有刘维尔公式

$$y = y_1 \left[ c_1 + c_2 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx \right].$$

### b) 可化为常系数的齐次方程 ( 满足 $2p'(x) + p^2(x) - 4q(x) = a$ )

方法：先算出常数a的值，令 $y = uv$ ，其中 $v = e^{\int -\frac{p}{2} dx}$ ，把v代入y，求出y关于x的一阶和二阶导数代回原方程得

$$u'' - \frac{a}{4}u = 0$$

，这是个二阶常系数方程，算出u的通解，再乘以v就得到y的值。

## 3. 一般形式 ( 非齐次 )

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x)$$

方法：变动任意常数法。先解出对应齐次方程的通解

$$Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

。这意味着 $y_1$ 和 $y_2$ 成为已知条件。现令非齐次方程（原方程）的通解为

$$y = u_1 y_1(x) + u_2 y_2(x)$$

，其中 $u_1$ 和 $u_2$ 是关于x的函数。解下面关于 $u_1'$ 和 $u_2'$ 的方程组：

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

，解出 $u_1'$ 和 $u_2'$ 之后，积分求得 $u_1$ 和 $u_2$ ，代入通解表达式即求得原方程通解。

## III. 线性方程组 ( 只考查常系数的情况 )

$$\text{以下内容，记 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix}, \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}, \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

### A. 齐次 ( 只考查特征根是单根的情况 )

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

方法：首先令 $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ ，这里 $\lambda$ 和 $\mathbf{v}$ 待求。则 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \lambda \mathbf{v}e^{\lambda t}$ 。把二者代入原方程移项化简得

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

。先解特征根（特征值） $\lambda$ 。特征根是下面方程的解：

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

。这里解得n个特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。对每个特征根 $\lambda_k$ ，代入 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 解得特征向量 $\mathbf{v}_k$ 。从而 $\mathbf{x}_k = \mathbf{v}_k e^{\lambda_k t}$ 是圆方程组的一个解。故原方程的通解是

$$x = \sum_{i=1}^n c_i x_i = \sum_{i=1}^n c_i v_i e^{\lambda_i t}。$$

注意：如果特征根出现复根（一定是共轭成对出现的），如 $\lambda_1 = \alpha + \beta i$ 和 $\lambda_2 = \alpha - \beta i$ ，解出的特征向量分别是 $v_1 = p + qi$ 和 $v_2 = p - qi$ ，此时会有两个复值解

$$x_{1,2} = (p \pm qi)e^{(\alpha \pm \beta i)t} = e^{\alpha t}(p \cos \beta t - q \sin \beta t) \pm e^{\alpha t}(p \sin \beta t + q \cos \beta t)i$$

。按照以往的类似解决办法，这复值解的实部和虚部也都是原方程的（实数）解，即下面的 $x'_1$ 和 $x'_2$ ：

$$\begin{cases} x'_1 = e^{\alpha t}(p \cos \beta t - q \sin \beta t) \\ x'_2 = e^{\alpha t}(p \sin \beta t + q \cos \beta t) \end{cases}$$

## B. 非齐次（只考查消元法）

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(t)$$

方法：与中学的解线性方程组类似，仍然是利用代入法、加减法这两种方法消去多余字母，得到只含两个变量的方程。

代入法：在一个方程（如 $\frac{dx}{dt} = x + 2y + e^t$ ）中将一个函数（如前面例子中的 $y$ ）用另一个变量（如前面例子中的 $x$ ）表示（用前面的例子讲，即 $y = \frac{1}{2}\left(\frac{dx}{dt} - x - e^t\right)$ ），然后代入其他方程中消去该字母。

加减法：主要用于得到一个消掉多余的导数项的方程，如下面方程组

$$\begin{cases} 2\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y - t = 0 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - x - y - 2t = 0 \end{cases}$$

的两式相减即可消去 $\frac{dy}{dt}$ ，得到 $\frac{dx}{dt} + x + 2y + t = 0$ ，再把 $y$ 用 $x(t)$ 表示代入一个式子解得 $x(t)$ ，进而得到 $y(t)$ 。

## § 可分离变量

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\psi(y)$$

$$(1) \text{ 当 } \psi(y) \neq 0 \quad \int_{y_0}^y \frac{dy}{\psi(y)} = \int_{x_0}^x \varphi(x) dx$$

$$(2) \text{ 若有 } \psi(y^*) = 0 \quad \text{则 } y = y^* = \text{const}$$

## § 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (x \neq 0)$$

$$\text{令 } u = y/x, \text{ 即 } y = ux, \text{ 则有 } \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u$$

$$x \frac{du}{dx} + u = g(u) \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{g(u)-u}{x}$$

$$(1) \text{ 若 } g(u)-u \neq 0 \quad \text{则 } \frac{du}{g(u)-u} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{du}{g(u)-u} = \ln|cx|$$

$$(2) \text{ 若 } \exists u_0 \text{ s.t. } g(u_0)-u_0 = 0 \quad \text{则 } u = \frac{y}{x} = u_0 = \text{const} \text{ 是一个解}$$

$$(3) \text{ 若 } g(u)-u \equiv 0 \quad \text{则 } \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow y = cx$$

## § 一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$$

### - 一阶齐次线性方程

$$f(x) \equiv 0 \quad \text{则 } \frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x)dx \Rightarrow \ln|y| = \int p(x)dx + \ln|C| \Rightarrow y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

### - 一阶非齐次线性方程

$$\text{常数变易法: } y = ue^{-\int p(x)dx}$$

$$\text{代入有: } \frac{du}{dx}e^{-\int p(x)dx} - upe^{-\int p(x)dx} + upe^{-\int p(x)dx} = f(x)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} = f(x)e^{\int p(x)dx} \Rightarrow u = \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + C$$

$$\Rightarrow y = \left( \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right) e^{-\int p(x)dx} = \underbrace{Ce^{-\int p(x)dx}}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{e^{-\int p(x)dx} \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx}_{\text{特解}}$$

## § Bernoulli Equations

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \quad n \neq (0,1)$$

$$(1) y \neq 0, \quad \frac{dy}{dx} y^n + p(x) \frac{1}{y^{1-n}} = f(x) \Rightarrow \frac{1}{1-n} \frac{d(y^{1-n})}{dx} + p(x)y^{1-n} = f(x) \xrightarrow{\varphi = y^{1-n}} \frac{d\varphi}{dx} + (1-n)p(x)\varphi = (1-n)f(x)$$

$$(2) y = 0 = \text{const}$$

## § 全微分方程

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \quad (1)$$

$$\text{若 } M(x,y)dx + N(x,y)dy = d(u(x,y)) = 0$$

$$\text{则 } u(x,y) = u(x_0, y_0)$$

设  $M(x,y)$  和  $N(x,y)$  在单连通区域  $G$  内连续且具有连续的一阶偏导数, 则  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (x,y) \in G \Leftrightarrow (1)$  为全微分方程

$$(1) \quad u(x,y) = \int_{x_0}^x M(\xi, y_0) d\xi + \int_{y_0}^y N(x, \eta) d\eta = \int_{y_0}^y N(x_0, \eta) d\eta + \int_{x_0}^x M(\xi, y) d\xi$$

$$(2) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = M(x,y) \Rightarrow u = \int M(x,y) dx = \int M(x,y) dx + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x,y) dx + \frac{d\varphi(y)}{dy} = N(x,y) \Rightarrow \varphi'(y) = N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x,y) dx$$

$$ydx + xdy = d(xy)$$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x})$$

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} = d\left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-y}{x+y} \right| \right)$$

## 积分因子

若  $\exists \mu(x,y) \neq 0$  s.t.  $\mu(x,y)M(x,y)dx + \mu(x,y)N(x,y)dy = 0$  成为全微分方程

即  $\exists \mu(x,y)$  s.t.  $\mu(x,y)M(x,y)dx + \mu(x,y)N(x,y)dy = d(u(x,y))$  则称  $\mu(x,y)$  为方程的一个积分因子

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)/N = \varphi(x) \quad \text{则 } \mu = e^{\int \varphi(x) dx} \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)/(M) = \psi(y) \quad \text{则 } \mu = e^{\int \psi(y) dy}$$

一阶微分方程  $\begin{cases} \text{变量变换法 [引入适当变换变为经典型]} \\ \text{积分因子法 [变为全微分方程]} \end{cases}$

$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$  不能用初等积分法求解

## § 可降阶的二阶微分方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \int f(x) dx + C_1 \Rightarrow y = \int \left( \int f(x) dx \right) dx + C_1 x + C_2$$

$$\Rightarrow \frac{d^m y}{dx^m} = \varphi(x) \text{ 积分 } m \text{ 次}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \Rightarrow \frac{du}{dx} = f(x, u)$$

不显含  $y$

$$\Rightarrow y^{(m)} = f(x, y^{(m-1)}) \text{ 换元 } \frac{du}{dx} = f(x, u) \Rightarrow y^{(m-1)} = u = \int f(x, u) dx \Rightarrow \text{积分 } m-1 \text{ 次}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y, \frac{dy}{dx}) \Rightarrow \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{dy}{dx} \frac{d}{dy}(\frac{dp}{dx}) = p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

不显含x

## § 线性微分方程解的一般理论

$y$  与  $y^{(1)}, y^{(2)}, y^{(3)}, \dots, y^{(n)}$  是  $n$  阶微分方程称为线性微分方程

$$\text{其一般形式为 } \frac{d^2 y}{dx^2} + p_1(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \dots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y = f(x)$$

当  $f(x) \equiv 0$  称为齐次线性微分方程, 否则称为非齐次线性微分方程

$$\text{记算子 } L[y] = \frac{d^2 y}{dx^2} + p_1(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + \dots + p_n(x)y$$

$$\text{于是齐次方程: } L[y] = 0 \quad (1)$$

$$\text{非齐次方程: } L[y] = f(x) \quad (2)$$

$$\text{引理 1: } L[cy] = cL[y] \quad \left\{ \begin{aligned} L[\sum_{i=1}^m c_i y_i] &= \sum_{i=1}^m c_i L[y_i] \end{aligned} \right.$$

$$\text{引理 2: } L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2]$$

## 齐次线性微分方程的通解结构

1. 若  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$  是齐次方程的  $m$  个解,  $c_1, c_2, \dots, c_m$  是常数, 则  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_m y_m$  也是解

## 线性相关 & 线性无关

$\exists a_1, a_2, \dots, a_m \neq 0$ , s.t.  $a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_m y_m \equiv 0$  则称  $y_1 \sim y_m$  线性相关

## Wronsky 行列式

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_m(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_m'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(m-1)}(x) & y_2^{(m-1)}(x) & \dots & y_m^{(m-1)}(x) \end{vmatrix}$$

2. 若  $y_1 \sim y_m$  是齐次线性方程的  $m$  个解, 则  $y_1 \sim y_m$  线性相关的充要条件是  $W(x) \equiv 0$

2\*. 若  $y_1 \sim y_m$  是齐次线性方程的  $m$  个解, 则  $y_1 \sim y_m$  线性无关的充要条件是  $W(x) \neq 0$

3. 通解结构定理: 若  $y_1 \sim y_m$  是齐次线性方程的  $n$  个线性无关的解, 则  $y = \sum c_i y_i$  是通解

一个基解组

4. ① 必有且正好有  $n$  个线性无关的解, 即 ① 的基本解组必存在

## 非齐次线性微分方程的通解结构

引理1:  $y_1^*$  与  $y_2^*$  是②的两个解, 则  $y_1^* - y_2^*$  必为①的一个解

引理2:  $y^*$  与  $y$  分别是②与①的一个解,  $y + y^*$  必为②的一个解

1、通解结构定理: 若  $y^*$  是②的一个解,  $Y$  是对应齐次方程①的通解, 则  $y = Y + y^*$  是②的一个解

2、若  $y_1$  与  $y_2$  分别是  $L[y] = f_1(x)$  与  $L[y] = f_2(x)$  的解, 则  $y_1 + y_2$  是  $L[y] = f_1(x) + f_2(x)$  的解

3、若  $y = u(x) + i v(x)$  是  $L[y] = U(x) + i V(x)$  的解 (系数与  $U(x)$ ,  $V(x)$ ,  $u(x)$ ,  $v(x)$  均为实变函数) 则  $u(x)$  与  $v(x)$  分别是  $L[y] = U(x)$  和  $L[y] = V(x)$  的解

## 常系数齐次线性微分方程的解法

若①中  $p_i(x)$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) = const, 则称①为  $n$  阶常系数线性微分方程

## $n$ 阶常系数线性微分方程解法

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + q y = 0 \quad (3)$$

令  $y = e^{\lambda x}$  代入得  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  称其为③的特征方程, 记为  $D(\lambda) = 0$

① 两不等实根  $\lambda_1, \lambda_2$ , 则  $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

② 两相等实根  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ , 则  $y = (C_1 x + C_2) e^{\lambda x}$

③ 两共轭复根  $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ ,  $\lambda_2 = \alpha - i\beta$  ( $\beta \neq 0$ ), 则  $y = C_1 e^{\alpha + i\beta x} + C_2 e^{\alpha - i\beta x}$

$$\text{线性变换} \rightarrow \overbrace{e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)} \\ \text{或 } A e^{\alpha x} \sin(\beta x + \varphi)$$

## $n$ 阶常系数齐次线性微分方程的解法

$$L[y] = y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_n y = 0$$

$$D(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} + \dots + p_n = 0$$

$S$  个不同特征根重数分别为  $n_1, n_2, \dots, n_s$

$$y = \sum_{i=1}^s e^{\lambda_i x} \left( \sum_{j=1}^{n_i} C_{ij} x^{j-1} \right)$$

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单重实根 $\lambda_1$         | $C e^{\lambda_1 x}$                                                                                  |
| $k$ 重实根 $\lambda$        | $(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) e^{\lambda x}$                                                  |
| 单重复数根 $\lambda_{1,2}$    | $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$                                                 |
| $k$ 重复数根 $\lambda_{1,2}$ | $e^{\alpha x} [(a_1 + \dots + a_k x^{k-1}) \cos \beta x + (b_1 + \dots + b_k x^{k-1}) \sin \beta x]$ |

## § 常系数非齐次线性微分方程的解法

$y'' + py' + qy = f(x)$  的通解  $y = Y + y^*$

其中  $Y$  为  $y'' + py' + qy = 0$  的通解,  $y^*$  为  $y'' + py' + qy = f(x)$  的一个特解

①  $f(x) = P_m(x)e^{ax}$

当  $a$  不是  $D(\lambda)$  特征根则  $y^* = R_m(x)e^{ax}$

当  $a$  是  $D(\lambda)$  单根则  $y^* = xR_m(x)e^{ax}$

当  $a$  是  $D(\lambda)$  重根则  $y^* = x^2R_m(x)e^{ax}$

②  $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx / (Q_l(x)e^{ax} \sin bx) / (P_m(x) \cos bx + Q_l(x) \sin bx)e^{ax}$

当  $a \pm bi$  不是特征根则  $y^* = R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx$

[其中  $h = \max\{m, l\}$ ]

当  $a \pm bi$  是单重特征根则  $y^* = x(R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx)$

## § 一阶线性微分方程的一般解法

### 变量变换法

#### Euler's Equation

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = f(x)$$

以  $n=2$  为例  $a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y = f(x)$

令  $x = e^t$  ( $x > 0$ ) 即  $t = \ln x$

$$dy/dx = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$d^2 y/dx^2 = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

代入得  $a_0 \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)$

即  $a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)$

当  $x < 0$  时, 改为  $f(-e^t)$

### 降阶法 Liouville

$$d^2 y/dx^2 + p(x) dy/dx + q(x)y = 0$$

已知一个非零解  $y_1$  令  $y = y_1 u$

$$y' = y_1 u' + y_1' u$$

$$y'' = y_1 u'' + 2y_1' u' + y_1'' u$$

代入原方程有  $y_1 u'' + (2y_1' + p(x)y_1)u' = 0$

故  $u' = \frac{C_2}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx}$

故  $y = y_1 [C_1 + C_2 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx]$

### 常数变易法

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

$y = Y + y^*$  ↗ 常数变易

↘ Liouville

$$y = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

$$y' = u_1' y_1 + u_2' y_2 + u_1 y_1' + u_2 y_2' \quad \text{令 } u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$$

$$y'' = u_1' y_1' + u_2' y_2' + u_1 y_1'' + u_2 y_2'' \quad \text{则有 } u_1 y_1'' + u_2 y_2'' = f(x)$$

即  $\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$  要有唯一解则必有  $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0$  又  $y_1, y_2$  线性无关, 则  $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0$  即必有唯一解

解得  $u_1' = \phi(x)$   $u_2' = \psi(x)$  则  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_1 \int \phi(x) dx + y_2 \int \psi(x) dx$

当  $p(x), q(x) = \text{const}$  时也适用常系数, 若  $f(x)$  不是特殊类型, 则可以用常数变易

## § 微分方程组与线性微分方程组

一阶微分方程组标准形式

$$\frac{d}{dt}(x_i) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

若  $f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$  为关于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的线性函数

$$\frac{d}{dt}(x_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + f_i(t) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$\text{令: } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} dx_1/dt \\ \vdots \\ dx_n/dt \end{pmatrix} \quad \vec{f}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix} \quad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A(t) \vec{x} + \vec{f}(t)$$

若  $\vec{f}(t) \neq 0$  则称为非齐次线性方程组

若  $\vec{f}(t) \equiv 0$  则称为齐次线性方程组

## § 常系数线性微分方程组

$$A(t) \equiv \text{const} = A$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A \vec{x} + \vec{f}(t)$$

矩阵法 | 常系数齐次 单根  
消元法 | 常系数齐次 非齐次